

磁性物理与材料学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0805Z1 授 工学博士 学位)

一、学科简介

磁性物理与材料是一门综合性的交叉学科,所涉及的内容涵盖了材料学、信息科学、电子科学、物理学和化学等学科。其研究内容包括两个方面:一是磁性材料的研究,包括磁性材料及相关器件的制备、性能检测和物理研究;另一方面是磁学理论和磁学技术在材料科学与工程中的应用。以磁性物理为主线,融合凝聚态物理学和材料科学与工程两大学科的理论和技术。研究的内容包括物质磁性的普遍理论、各种磁性材料的制备、特性和微观机理。在此基础上,主要以取向硅钢、稀土过渡族金属间化合物、过渡金属氧化物和自旋电子学器件,以及强磁场下钢铁材料的相变与组织结构和高品质钢铁产品等为重点,开展材料的磁电、磁光、磁熵变等效应研究。本学科拥有一支学术水平较高、职称、年龄、学历结构合理的师资队伍,现有楚天学者特聘教授2人,博士生导师5人,教授11人,博士33人,20位教师具有在国外进行研究工作的经历。近五年承担国家自然科学基金项目16项、省部级纵向项目18项、重大横向工程项目5项,授权专利15项,发表三大检索收录的学术论文近500余篇。出版专著2部、教材5本。科研成果获得国家级奖励2项,省部级奖励8项,武汉市科技进步奖1项。

二、培养目标

针对磁性物理与材料学科的综合交叉特色和“大材料”的发展趋势,要求获得博士学位者具有系统全面的综合性知识结构,还应具有坚定的社会主义信念、爱国主义精神和高度的社会责任感,倡导实事求是、追求真理、学风严谨的优良风气。

1. 获取知识能力:对本学科领域学术研究的前沿动态把握比较准确,切实掌握磁性材料与器件等发展方向及最新的研究进展,有效获取专业知识和研究方法。

2. 学术鉴别能力:针对研究问题,要善于判断其在本学科中的地位和作用,寻找本学科中应该研究的关键问题,解决研究中的科学问题或工程应用中迫切需要解决的问题。针对已有的研究成果,既要做到尊重,又要勇于质疑。

3. 科学研究能力:针对国内外研究现状,遵循本学科的基本研究方法及客观规律,归纳提出需要解决的问题,结合工程实践和实验结果,提出有价值的研究问题和科学研究的解决方案,并最终获得有价值的科研成果。

4. 学术创新能力:通过揭示磁性物理与材料的微观机理提出新的理论或完善、修正已有理论体系;通过精确实验获取有价值的数据和掌握获取数据的新方法;建立新的模型以及对已有模型进行改进;获得新的材料性质或使用性能,或在已有的性能上有新的突破;提出新的材料设计准则,研制出新型材料。

5. 学术交流能力:博士生须参加一定数量的学术活动与学术报告,在读期间需要做一定次数的学术报告,并参加全国和国际学术会议。

6. 其他能力:具备较强的组织协调能力,有助于团队合作共同解决关键科学问题。

三、研究方向

1. 功能磁性材料的合成制备与性能

研究硅钢的化学成分、织构、加工工艺与磁性能;稀土过渡族金属间化合物的晶体结构、磁结构、内

禀磁性、相变、磁电效应以及磁熵变的物理机制。

2. 磁性材料与器件

主要研究自旋电子在纳米尺度下的输运特性，探索新的磁电子材料，设计新型磁电子器件，以及集成器件中电、磁信息的探测和传输等问题。

3. 磁光纳米材料

研究法拉第效应和克尔效应的磁光过程与机制，寻找和制备高性能的磁光纳米材料，探索含金属元素的纳米材料在强磁场作用下的非线性光学响应。

4. 强磁场下金属材料的相变

主要研究钢铁材料在强磁场下的相变，强磁场对钢铁中析出相形成、分布、形态及长大的影响，强磁场对组织结构以及力学性能的影响。

四、培养方式

博士生的培养实行博士生导师负责制。可根据培养工作的需要确定副导师和协助指导教师。为了有利于在博士培养研究生培养中博采众长，提倡对同一研究方向的博士研究生成立培养指导小组，一般有包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成，团队中至少有两名专家应该具有博士导师资格。对培养中的重要环节和博士学位论文中的重要学术问题进行集体讨论。博士研究生指导小组名单在学院备案。

博士研究生入学后 2 个月内，导师应该根据培养方案的要求和学生的个人特点拟定博士研究生的个人培养计划。培养计划要对博士研究生的课程学习、文献阅读、学术活动、科学研究工作等项的要求和进度作出计划与时间安排。

五、学制及学习年限

全日制攻读博士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~5 年；非全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般不超过 7 年。硕博连读研究生学制 5 年，学习年限一般为 5~6 年。

六、课程体系及学分要求

磁性物理与材料博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告及考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

博士生入学后应在导师的指导下，确定研究方向，选定研究课题：

1. 开题报告

针对磁性物理与材料学科的某一具体研究方向，提出对相应领域的技术发展或产业进步具有理论意义和应用前景的课题。

开题报告选题应包括：学位论文选题依据、研究方案、预期达到的目标和预期的研究成果、工作计划等。

开题报告评审应由所在学院或系组织公开进行，评审小组应对报告人的文献综述与开题报告进行严格评审，写出评审意见。通过开题报告者，才能进入论文工作阶段。

2. 中期考核

由导师所在系组织专门的评审小组，由五名以上的具有高级技术职称的有关人员组成。由博士生向小组提交正式上交的《中期研究报告》一份，并向评审小组作中期研究报告。评审小组给出评审意见和成绩。

中期研究报告通过者，继续进行论文工作。未通过者可在 6 个月内再补作一次中期研究报告，仍未通过者，不得继续进行论文工作，按肄业处理。

3. 预答辩

博士研究生必须做博士论文的预答辩。预答辩通过后，才能进行正式答辩。

4. 学位论文要求

（1）规范性要求：博士学位论文应符合《学位论文编写规则》（GB/T 7713.1-2006）的规定，以及所在培养单位的相关规定。

（2）成果创新性要求：本学科博士学位论文应具有一定的独创性和较高的学术水平，能够提出自己的学术观点，有较完整的理论体系和实验结果，能解决重要的科学问题或工程中存在的亟须解决的瓶颈问题，实验结果有意义和有创新性。

（3）学位论文答辩：学生完成所有培养环节，按照《武汉科技大学申请博士学位及博士学位论文答辩工作的规定》申请学位论文答辩及学位。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

磁性物理与材料（0805Z1）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51701	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14701	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	15BC07701	现代材料分析测试技术	Analysis and testing technology of modern materials	32	2	1	理学院	≥4 学分
	学科基础课	15BD07701	*高等磁学	Advanced Magnetics	32	2	1	理学院	
		20BS07001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	理学院	必修
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业选修课	15BY07701	纳米材料	Nanomaterials	16	1	1	理学院	≥2 学分
		15BY07702	材料科学前沿	The frontier of Materials science	16	1	1	理学院	
研究环节		15BYJ0701	开题报告	Research Proposal		1	3	理学院	必修
		15BYJ0702	学术交流≥9 次	Academic Communication		1	1-6		
		15BYJ0703	论文中期进展报告及考核	Mid-term Evaluation		1	5	理学院	
		15BYJ0704	学位论文	Dissertation		9	3-6	理学院	
补修课		15SD02113	材料结构与性能	The structure and properties of materials	32		2	材冶学院	

附注：“加*”号课程为重点建设课程